



Compostos orgânicos: Lipídeos

Prof. Ricardo Azevedo

Lipídeos

Compostos orgânicos **insolúveis em água** (apolares)

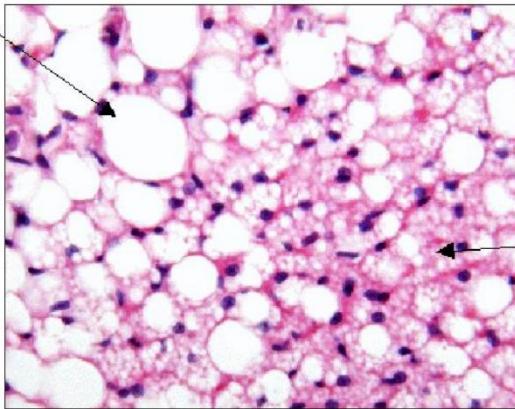
❑ **Triglicerídeos** – óleos e gorduras

Papel Biológico:

Energéticos: maior reserva energética nos animais – tecido adiposo

Isolantes térmicos

Tecido
adiposo
unilocular



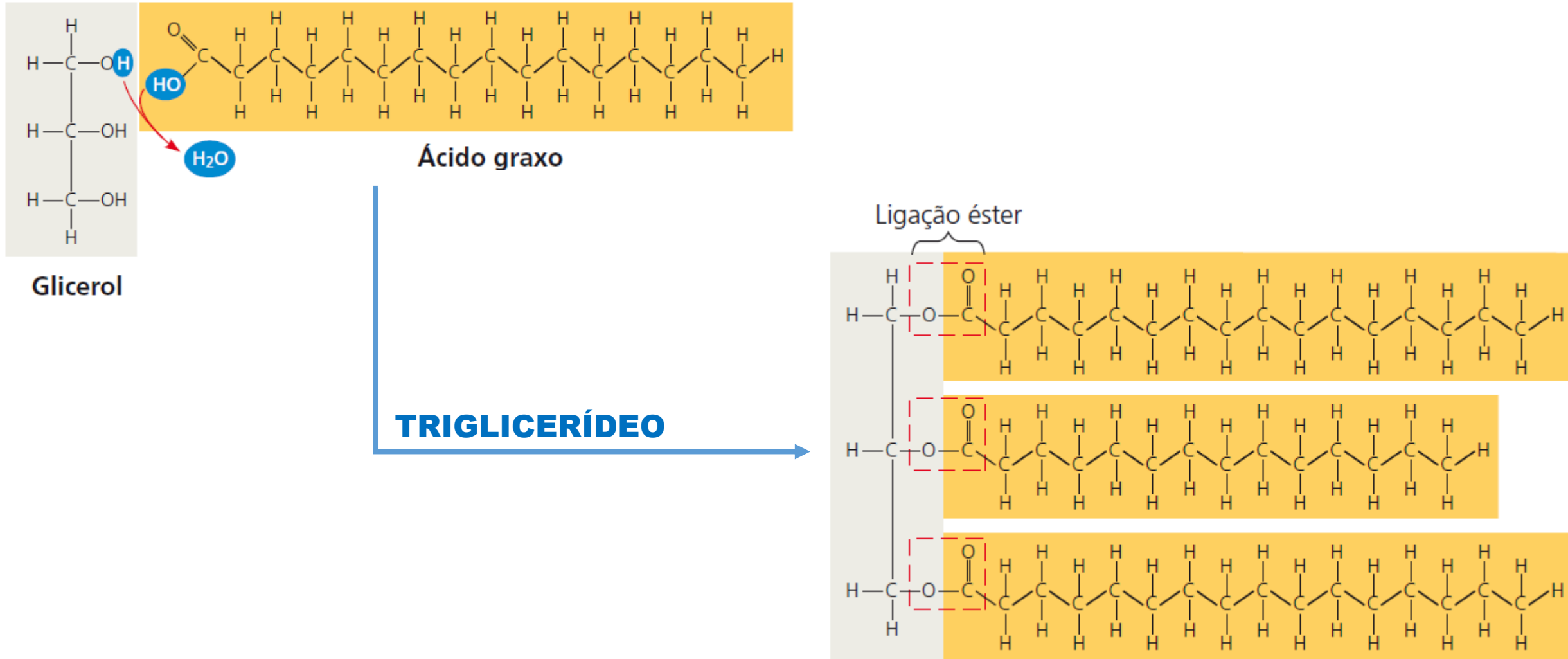
Tecido
adiposo
multilocular



Lipídeos

Triglicerídeos – óleos e gorduras

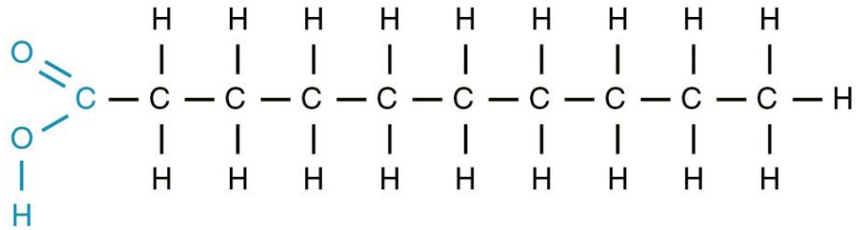
Ligação do glicerol com 3 ácidos graxos



Lipídeos

GORDURA SATURADA X GORDURA INSATURADA

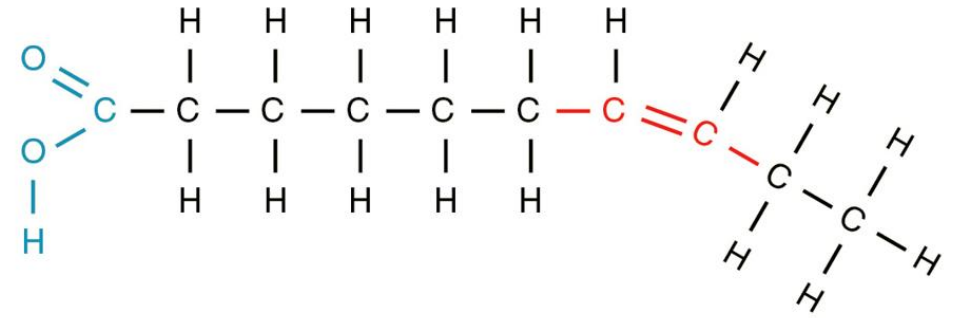
Formada por ácidos graxos saturados
Apenas ligações **simples**
entre os átomos de carbono



Maior compactação:
sólidos em
temperatura ambiente



Formada por ácidos graxos insaturados
Possui ligações **duplas**
entre os átomos de carbono



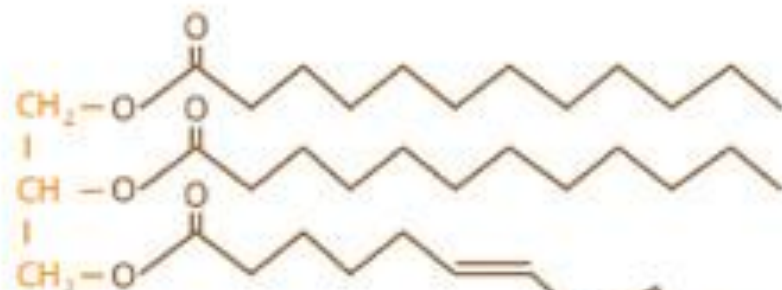
Menor compactação:
líquidos em
temperatura ambiente

Triglicerídeos



Saturada

Glicerina + 3 ácidos graxos



Monoinsaturada



Poli-insaturada

Lipídeos

❑ Ceras

Papel biológico: energético, estrutural, impermeabilizante, proteção



❑ Carotenoides

Papel biológico: pigmentos acessórios na fotossíntese, precursores de vitaminas, antioxidantes e outros.



Beta caroteno é precursor da vitamina A

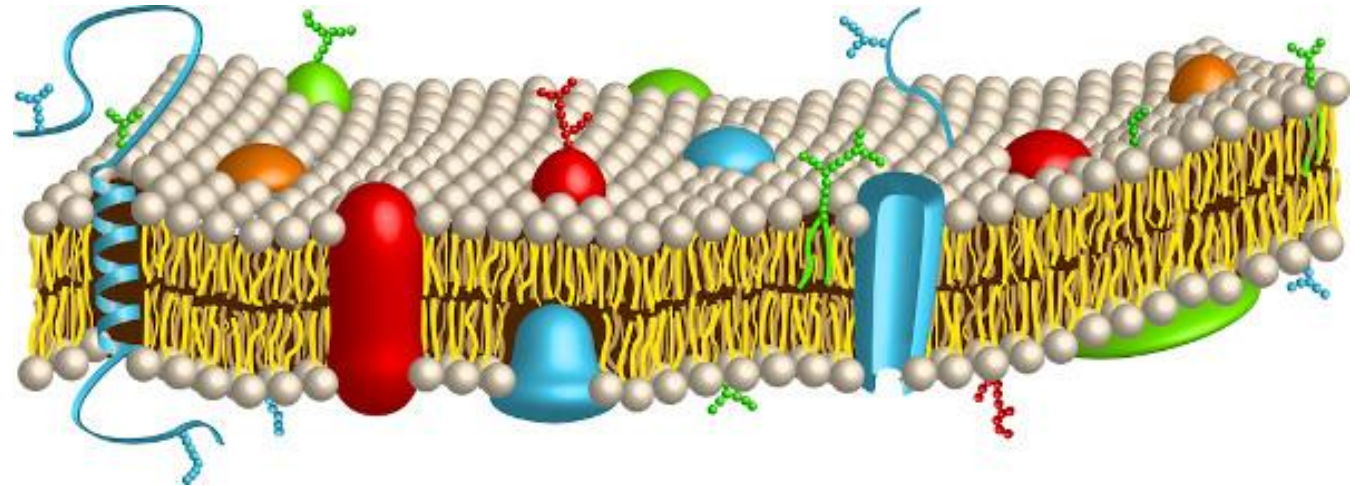
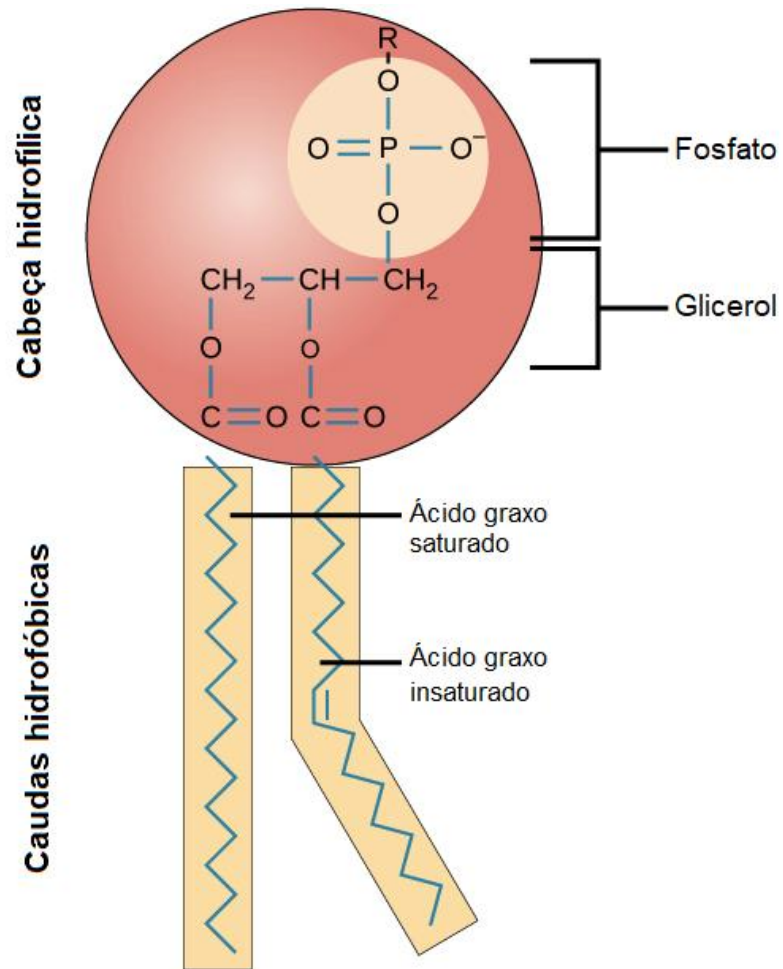
Lipídeos

☐ Fosfolipídeos

Papel biológico: Estrutural

Componente de todas as membranas celulares (plasmática e das organelas)

São compostos anfipáticos: apresentam uma porção **polar** (hidrofílico) e uma **apolar** (hidrofóbico)



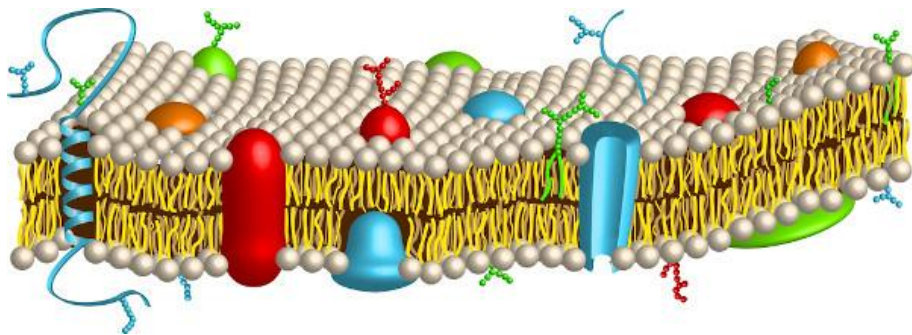
Estrutura da membrana plasmática

Lipídeos

❑ Esteroides - Colesterol

Papel biológico:

- **Estrutural:** presente na **membrana plasmática**
- **Precursor de hormônios esteroidais:** **testosterona, estrógeno, progesterona, cortisol, aldosterona**
- **Precursor dos sais biliares:** **bile**
- **Precursor da **vitamina D****



***Mas e o bom e
o mau
colesterol???***

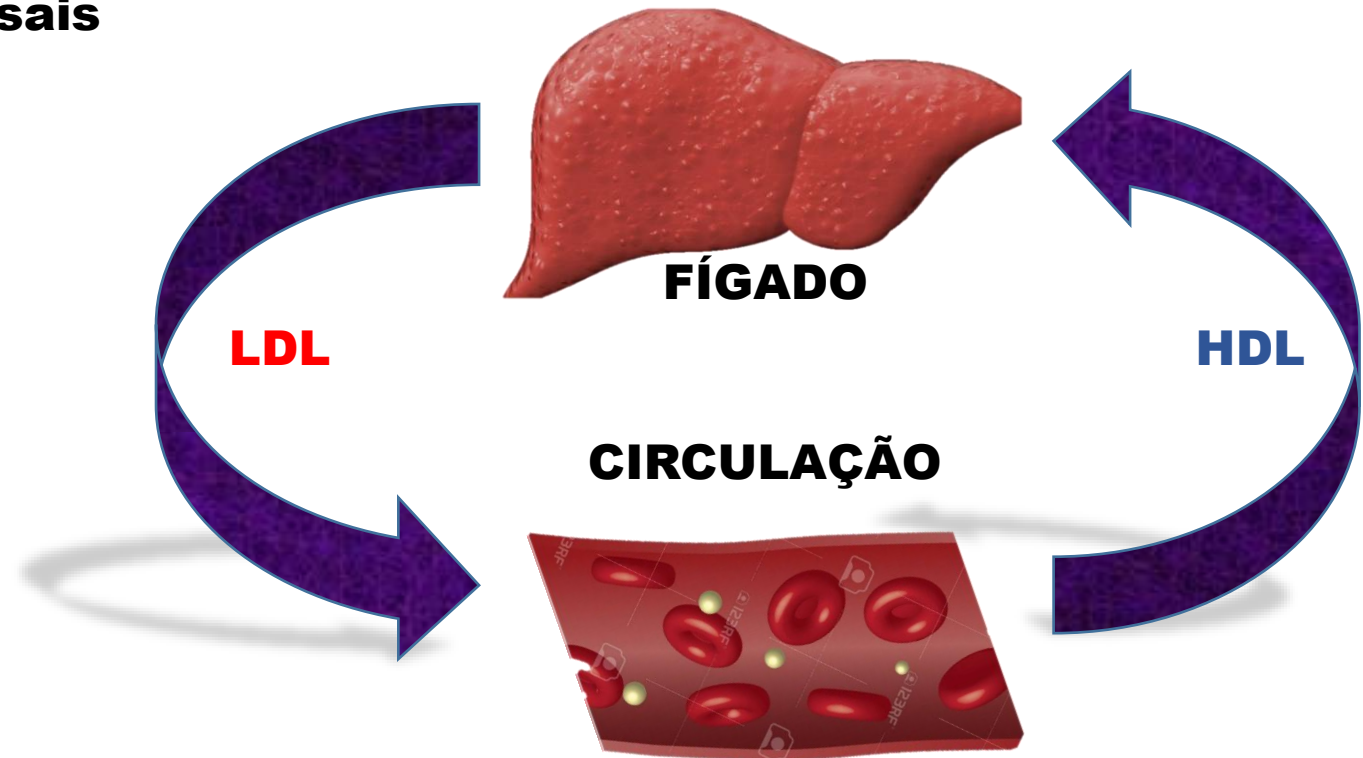


Lipídeos

Proteínas transportadoras de gorduras e colesterol

LDL: transporta principalmente colesterol para músculos, suprarrenais e tec. adiposo.

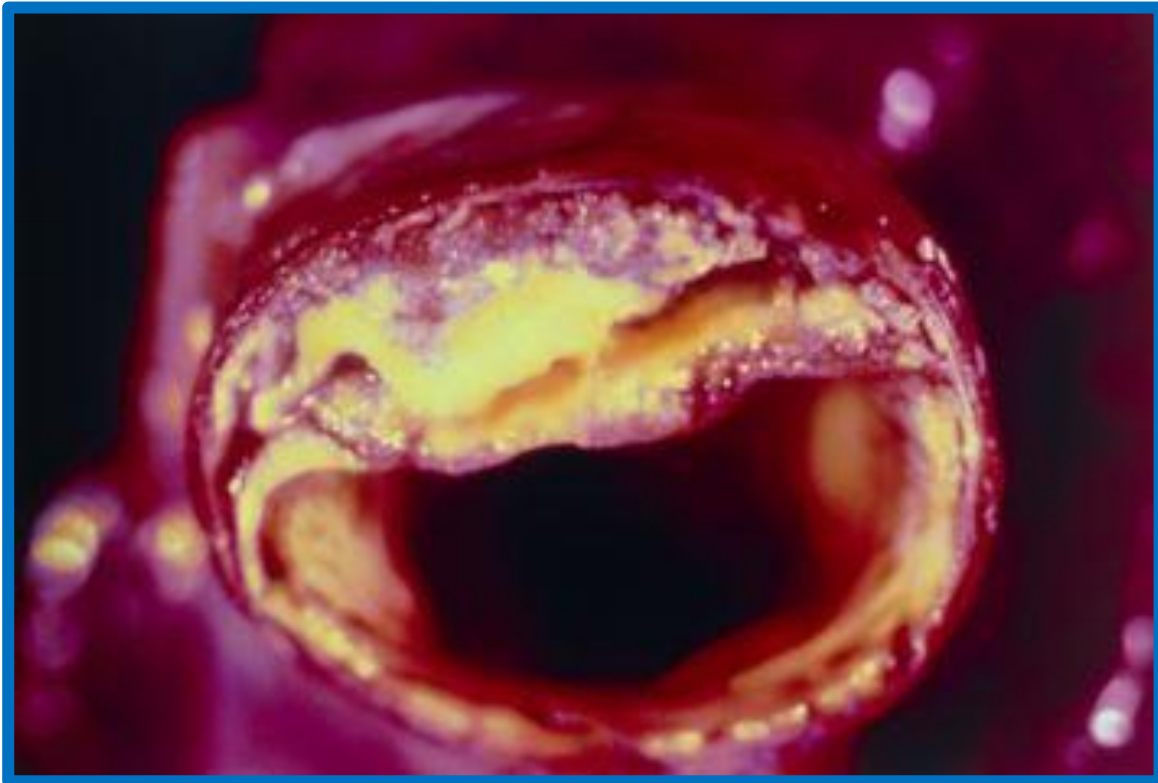
HDL: transporte reverso de colesterol. Transporta colesterol da circulação e de células espumosas para o fígado (vai para sais biliares)



Lipídeos

Aterosclerose

Inflamação, com a formação de placas de gordura e colesterol e outros elementos na parede das artérias



***HIPERTENSÃO
TROMBOSE PULMONAR
INFARTO DO MIOCÁRDIO
AVCs***